

Jobsheet 2 – Object

Nama : Muhammad Fauzi Fadillah

NIM : 254107020085

Kelas : TI_1G

2.1 Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

Kode program:

```
package jobsheet2;
```

```
public class Mahasiswa21 {
```

```
    String nama;
```

```
    String nim;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    void tampilkanInformasi(){
```

```
        System.out.println("Nama: " + nama);
```

```
        System.out.println("NIM: " + nim);
```

```
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
```

```
        System.out.println("IPK: " + ipk);
```

```
    }
```

```
    void ubahKelas(String kelasBaru){
```

```
        kelas = kelasBaru;
```

```
    }
```

```
    void updateIpk(double ipkBaru){
```

```

        ipk = ipkBaru;
    }

String nilaiKinerja(double ipk){
    if(ipk >= 3.5){
        return "Kinerja sangat baik";
    }else if(ipk >= 3.0){
        return "Kinerja baik";
    }else if(ipk >= 2.0){
        return "Kinerja cukup";
    }else{
        return "Kinerja kurang";
    }
}
}
}

```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Output kode program error, karena belum ada main class:

```

PS C:\College\semester2\ASD\Praktikum> java .\jobsheet2\Mahasiswa21.class
Error: Could not find or load main class .\jobsheet2\Mahasiswa21.class

```

2.1.3 Pertanyaan

Jawaban

1. Memiliki atribut dan method/fungsi
2. Ada 4 atribut yaitu nama(String), nim(string), kelas(String), ipk(double)
3. Ada 4 method/fungsi yaitu tampilkanInformasi(), ubahKelas(String kelasBaru), updateIpk(double ipkBaru), dan nilaiKinerja().
4. Code

```

void updateIpk(double ipkBaru){
    if(ipkBaru <= 4.0 && ipkBaru >= 0.0){
        ipk = ipkBaru;
    }else{

```

```
System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
}
}
```

5. Terdapat 4 kriteria dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, diantaranya:

- a. IPK $\geq$ 3.5 memiliki kinerja sangat baik
- b. IPK $\geq$ 3.0 memiliki kinerja baik
- c. IPK $\geq$ 2.0 memiliki kinerja cukup
- d. IPK dibawah dari ketiga kriteria diatas memiliki kinerja kurang

Dari keempat kriteria itu semua mereturn berupa tipe data string dengan pesan kriteria kinerja dari parameter ipk

2.2 Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

```
package jobsheet2;
```

```
public class MahasiswaMain21 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Mahasiswa21 mhs1 = new Mahasiswa21();
```

```
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
```

```
        mhs1.nim = "2241720171";
```

```
        mhs1.kelas = "SI 2J";
```

```
        mhs1.ipk = 3.55;
```

```
        mhs1.tampilkanInformasi();
```

```
        mhs1.ubahKelas("SI 2K");
```

```
        mhs1.updateIpk(3.60);
```

```
        mhs1.tampilkanInformasi();
```

```
    }
```

```
}
```

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Nama: Muhammad Ali Farhan  
NIM: 2241720171  
Kelas: SI 2J  
IPK: 3.55  
Nama: Muhammad Ali Farhan  
NIM: 2241720171  
Kelas: SI 2K  
IPK: 3.6
```

2.2.3 Pertanyaan

Jawaban

1. Mahasiswa21 mhs1 = new Mahasiswa21();
nama object yang dihasilkan adalah “mhs1”
2. Menggunakan operator “.” Setelah nama objek. Contoh mhs.nama, mhs.ubahKelas()
3. Karena di antara pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua terdapat pemanggilan ulang method ubahKelas(“SI 2K”) dan updateIpk(3.60), yang dimana langsung merubah value dari atribut kelas dan ipk pada objek mhs1

2.3 Percobaan 3: Membuat Konstruktor

2.3.1 Langkah-langkah Percobaan

Update code Mahasiswa21.java :

```
public Mahasiswa21(){  
  
  
}
```

```
public Mahasiswa21(String nm, String nim, double ipk, String kls){  
    nama = nm;  
    this.nim = nim;  
    this.ipk = ipk;  
    kelas = kls;  
}
```

Update code MahasiswaMain21.java :

```
Mahasiswa21 mhs2 = new Mahasiswa21("Annisa Nabila", "2141720160", 3.25, "TI 2L");
```

```
mhs2.updateIpk(3.30);
```

```
mhs2.tampilkanInformasi();
```

2.3.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2J
IPK: 3.55
Nama: Muhammad Ali Farhan
NIM: 2241720171
Kelas: SI 2K
IPK: 3.6
Nama: Annisa Nabila
NIM: 2141720160
Kelas: TI 2L
IPK: 3.3
```

2.3.3 Pertanyaan

Jawaban

1.

```
public Mahasiswa21(String nm, String nim, double ipk, String kls){
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

kode program untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter

2. Membuat objek baru “mhs2” serta mengisi value atribut class nya langsung melalui parameter yang diteruskan ke konstruktor
3. Hasilnya error

Java(33554515)	nama cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 11, Col 9]	Java
Java(33554502)	nim cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 12, Col 14]	Java
Java(33554502)	ipk cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 13, Col 14]	Java
Java(33554515)	kelas cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 14, Col 9]	Java
Java(33554515)	nama cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 18, Col 39]	Java
Java(33554515)	nim cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 19, Col 38]	Java
Java(33554515)	kelas cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 20, Col 40]	Java
Java(33554515)	ipk cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 21, Col 38]	Java
Java(33554515)	kelas cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 25, Col 9]	Java
Java(33554515)	ipk cannot be resolved to a variable	jobsheet2\Mahasiswa21.java [Ln 30, Col 13]	Java
Java(33554502)	nama cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\MahasiswaMain21.java [Ln 7, Col 14]	Java
Java(33554502)	nim cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\MahasiswaMain21.java [Ln 8, Col 14]	Java
Java(33554502)	kelas cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\MahasiswaMain21.java [Ln 9, Col 14]	Java
Java(33554502)	ipk cannot be resolved or is not a field	jobsheet2\MahasiswaMain21.java [Ln 10, Col 14]	Java

karena jika sudah membuat konstruktor berparameter secara langsung, maka Java

tidak membuat konstruktor tanpa parameter secara otomatis. Maka kode Mahasiswa21() pada objek mhs1 tidak diketahui konstruktornya

4. Tidak, method bisa dipanggil kapan aja menyesuaikan alur program yang dibutuhkan
5. Mahasiswa21 mhs21 = new Mahasiswa21("Muhammad Fauzi Fadillah", "254107020085", 3.8, "TI 1G");

2.4 Latihan Praktikum

1. Kode program MataKuliah21.java:

```
package jobsheet2;
```

```
public class MataKuliah21 {  
    String kodeMK;  
    String nama;  
    int sks;  
    int jumlahJam;
```

```
    public MataKuliah21() {  
    }
```

```
    public MataKuliah21(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {  
        this.kodeMK = kodeMK;  
        this.nama = nama;  
        this.sks = sks;  
        this.jumlahJam = jumlahJam;  
    }
```

```
    void tampilInformasi(){  
        System.out.println("Kode Mata Kuliah: " + kodeMK);  
        System.out.println("Nama: " + nama);  
        System.out.println("SKS: " + sks);  
        System.out.println("Jumlah jam: " + jumlahJam);  
    }
```

```
    void ubahSKS(int sksBaru){  
        sks = sksBaru;  
        System.out.println("SKS telah diubah menjadi: " + sks);  
    }
```

```
    void tambahJam(int jam){  
        jumlahJam += jam;  
        System.out.println("Jumlah jam saat ini: " + jumlahJam + " jam");  
    }
```

```

    }

    void kurangiJam(int jam){
        if(jumlahJam >= jam){
            jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Pengurangan jam berhasil. Jumlah jam sekarang: "
            jumlahJam + " jam");
        }else{
            System.out.println("Pengurangan jam gagal. Sisa jam tidak mencukupi");
        }
    }
}

```

Kode program MataKuliahMain21.java:

```
package jobsheet2;
```

```

public class MataKuliahMain21 {
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah21 mk1 = new MataKuliah21();
        mk1.kodeMK = "ASD";
        mk1.nama = "Algoritma dan Struktur Data";
        mk1.sks = 4;
        mk1.jumlahJam = 4;

        System.out.println("Mata kuliah 1");
        mk1.tampilInformasi();
        mk1.ubahSKS(5);
        mk1.tambahJam(2);
        mk1.kurangiJam(3);

        System.out.println();

        System.out.println("Mata kuliah 2");
        MataKuliah21 mk2 = new MataKuliah21("PASD", "Praktikum Algoritma dan
        Struktur Data", 6, 6);
        mk2.tampilInformasi();
        mk2.kurangiJam(7);
    }
}

```

Output kode program

```
Mata kuliah 1
Kode Mata Kuliah: ASD
Nama: Algoritma dan Struktur Data
SKS: 4
Jumlah jam: 4
SKS telah diubah menjadi: 5
Jumlah jam saat ini: 6 jam
Pengurangan jam berhasil. Jumlah jam sekarang: 3 jam

Mata kuliah 2
Kode Mata Kuliah: PASD
Nama: Praktikum Algoritma dan Struktur Data
SKS: 6
Jumlah jam: 6
Pengurangan jam gagal. Sisa jam tidak mencukupi
```

2. Kode program Dosen21.java:

```
package jobsheet2;

public class Dosen21 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen21() {
    }

    public Dosen21(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int
tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("ID Dosen: " + idDosen);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Status Aktif: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
    }
}
```



```

        System.out.println("Bidang Keahlian: " + bidangKeahlian);
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
        System.out.println("Status Aktif telah diubah menjadi: " + statusAktif);
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrng) {
        return thnSkrng - tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang Keahlian diubah menjadi: " + bidangKeahlian);
    }
}

```

Kode program DosenMain21.java:

```

package jobsheet2;

public class DosenMain21 {
    public static void main(String[] args) {
        // Objek 1 (Konstruktor default)
        Dosen21 dsn1 = new Dosen21();
        dsn1.idDosen = "MQ";
        dsn1.nama = "Mungki Astiningrum, ST, M.Kom";
        dsn1.statusAktif = true;
        dsn1.tahunBergabung = 2005;
        dsn1.bidangKeahlian = "Ketua Jurusan Teknologi Informasi";

        System.out.println("Dosen 1");
        dsn1.tampilInformasi();
        dsn1.setStatusAktif(true);
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn1.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");
        dsn1.ubahKeahlian("Keamanan Siber");

        System.out.println("\nDosen 2");
        Dosen21 dsn2 = new Dosen21("RR", "Ridwan Rismanto, S.ST, M.Kom, Ph.D",
true, 2011, "Kecerdasan Buatan");
        dsn2.tampilInformasi();
        System.out.println("Masa Kerja: " + dsn2.hitungMasaKerja(2026) + " tahun");
    }
}

```

}

Output program:

```
Dosen 1
ID Dosen: MQ
Nama: Mungki Astiningrum, ST, M.Kom
Status Aktif: Aktif
Tahun Bergabung: 2005
Bidang Keahlian: Ketua Jurusan Teknologi Informasi
Status Aktif telah diubah menjadi: true
Masa Kerja: 21 tahun
Bidang Keahlian diubah menjadi: Keamanan Siber

Dosen 2
ID Dosen: RR
Nama: Ridwan Rismanto, S.ST, M.Kom, Ph.D
Status Aktif: Aktif
Tahun Bergabung: 2011
Bidang Keahlian: Kecerdasan Buatan
Masa Kerja: 15 tahun
```